

Unidad 6: Anillos y aritmética modular

Matemática Discreta - UADER 2025

Estructura de un anillo

Definición de anillo

Sea R un conjunto no vacío con dos operaciones binarias, comúnmente denotadas por $+$ y $\cdot$, que pueden ser diferentes de las operaciones usuales. El conjunto $(R, +, \cdot)$ es un **anillo** si para todos $a, b, c \in R$ se cumplen las siguientes condiciones:

- $a + b = b + a$ (**conmutativa** de la suma)
- $a + (b + c) = (a + b) + c$ (**asociativa** de la suma)
- Existe un elemento $0 \in R$ tal que $a + 0 = 0 + a = a$ (**identidad aditiva**)
- Para cada $a \in R$, existe $-a \in R$ tal que $a + (-a) = (-a) + a = 0$ (**inverso aditivo**)
- La multiplicación es **asociativa**: $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
- La multiplicación distributiva respecto a la suma:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

Notas y aclaraciones

- Cuando se trabaja con la segunda operación, es común denotar el producto como ab .
- Por inducción matemática, estas propiedades se extienden para cualquier número finito de elementos.
- **Nota personal:** Es fundamental verificar la cerradura bajo ambas operaciones, especialmente en subconjuntos propuestos como subanillos o ideales.

Propiedades adicionales

Propiedades importantes

En cualquier anillo $(R, +, \cdot)$:

- La identidad aditiva, si existe, es única.
- El inverso aditivo de cada elemento también es único.
- La identidad multiplicativa, si existe, es única.
- En un anillo con unidad, un elemento u es **unidad** o **invertible** si existen $a \in R$ tal que $au = ua = 1$.
- Un **dominio de integridad** es un anillo conmutativo, con unidad, y sin divisores propios de cero.
- Un **cuerpo** (o campo) es un anillo con unidad en el que todo elemento diferente de cero tiene inverso multiplicativo.

Subanillos e ideales

Subanillo

Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo. Un subconjunto no vacío $S \subseteq R$ es un **subanillo** si:

- S es cerrado respecto a la suma: $a + b \in S$ para $a, b \in S$.
- S es cerrado respecto a la multiplicación: $ab \in S$ para $a, b \in S$.

Ideales

Un subconjunto no vacío $I \subseteq R$ es un **ideal** si:

- $a - b \in I$ para $a, b \in I$.
- Para todo $r \in R$, se verifica que $ra \in I$ y $ar \in I$.

Nota personal

Importante: Todo ideal es un subanillo, pero no todos los subanillos son ideales. La diferencia radica en la cerradura multiplicativa del lado del elemento externo r .

Los enteros módulo n

Congruencia modular

Sea $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$. Para $a, b \in \mathbb{Z}$, decimos que

$$a \equiv b \pmod{n}$$

si $n \mid (a - b)$, es decir, si $a - b = kn$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. **Nota:** esta relación de equivalencia divide a $\mathbb{Z}$ en n clases de equivalencia, conocidas como residuos o restos módulo n .

Nota personal

En el estudio de los residuos módulo n , se trabaja con los representantes en $\{0, 1, \dots, n-1\}$. Es crucial recordar que las operaciones están bien definidas en estas clases de equivalencia, formando un anillo $\mathbb{Z}_n$.

Operaciones en $\mathbb{Z}_n$

$$\begin{aligned}[a]_n + [b]_n &= [a + b]_n \\ [a]_n \cdot [b]_n &= [ab]_n\end{aligned}$$

Estas definiciones hacen que $\mathbb{Z}_n$ sea un anillo con n elementos. Además:

- $\mathbb{Z}_p$ es un cuerpo si y solo si p es primo.
- Los elementos $a \in \mathbb{Z}_n$ que son coprimos con n son unidades.
- El número total de unidades en $\mathbb{Z}_n$ es $\varphi(n)$, donde φ es la función de Euler.

Notas y aplicaciones

La aritmética modular es fundamental en criptografía, teoría de códigos, y en la resolución de problemas en álgebra abstracta. Es esencial manejar con precisión las congruencias y su relación con los ideales en anillos cocientes.

Homomorfismos e isomorfismos

Definición

Sean $(R, +, \cdot)$ y $(S, \oplus, \otimes)$ anillos. Una función $f : R \rightarrow S$ es un **homomorfismo de anillos** si:

$$f(a + b) = f(a) \oplus f(b), \quad f(ab) = f(a) \otimes f(b)$$

Si f es biyectiva, entonces es un **isomorfismo**.

El Teorema del Resto Chino

Teorema

Sea $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$ la factorización en primos de n . Entonces:

$$\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{p_1^{e_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{e_2}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_k^{e_k}}$$

y las operaciones se definen componente a componente. Además, los anillos $\mathbb{Z}_n$ y los productos anteriores son isomorfos.

Notas y aplicaciones

Este resultado permite descomponer problemas en módulos primos y analizar su comportamiento en estructuras más simples. Es muy útil en criptografía y álgebra computacional.